BÀI TẬP: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TÀI LIỆU

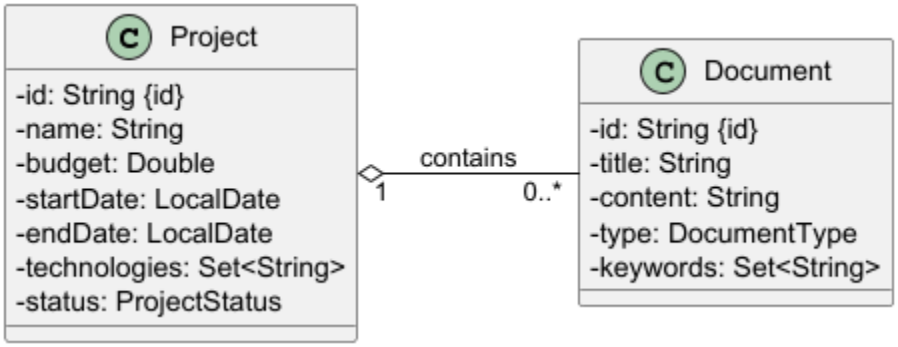
Một hệ thống quản lý các **dự án** và **tài liệu** của dự án được mô tả như sau:

Mỗi dự án *(Project)* có một mã số *(id)*, tên dự án *(name)*, ngân sách *(budget)*, ngày bắt đầu *(startDate)*, ngày kết thúc *(endDate)*, tập các công nghệ được sử dụng *(technologies)* và trạng thái *(status)*. Trạng thái của dự án có thể là PLANNED, IN_PROGRESS, COMPLETED hoặc CANCELLED.

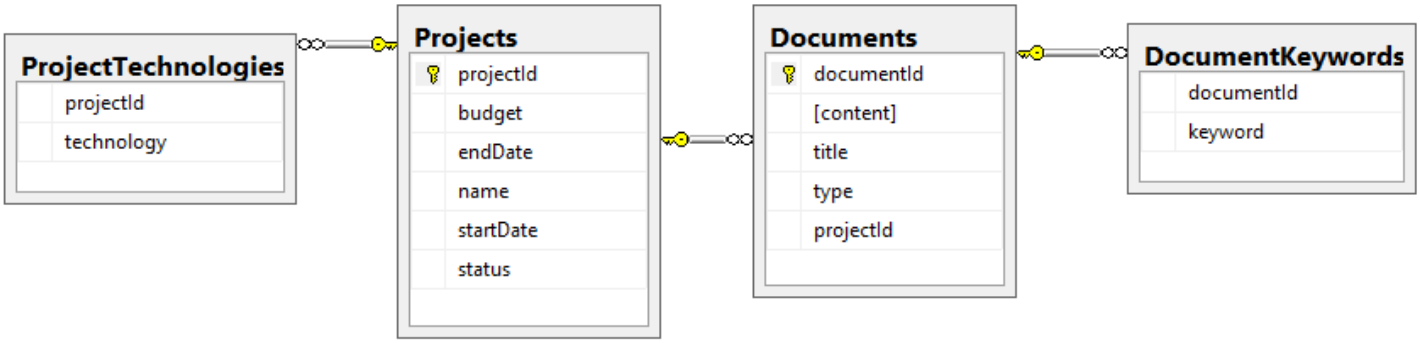
Mỗi tài liệu *(Document)* có một mã số *(id)*, tiêu đề *(title)*, nội dung *(content)*, loại tài liệu *(type)* và tập các từ khóa *(keywords)*. Loại tài liệu có thể là PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT hoặc TEXT.

Một dự án có thể bao gồm nhiều tài liệu, và mỗi tài liệu chỉ thuộc về một dự án.

Class diagram *(Mô hình lớp)*



Database diagram *(Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ)*



Yêu cầu

Câu 1. Sử dụng JPA ORM để ánh xạ các đối tượng của bài toán sang cơ sở dữ liệu quan hệ. Thực hiện nhập dữ liệu mẫu được cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Câu 2.

a) Xây dựng lớp JPAUtil để quản lý EntityManagerFactory dùng chung trong toàn bộ ứng dụng.

b) Xây dựng tầng DAO/Repository với các chức năng thêm, tìm theo mã, tìm tất cả, cập nhật và xóa đối với Project.

c) Đếm số tài liệu của mỗi dự án. Kết quả hiển thị mã dự án, tên dự án, và số lượng tài liệu, sắp xếp giảm dần theo số lượng tài liệu.

Câu 3. Xây dựng DTO và ProjectMapper để trao đổi dữ liệu giữa các tầng. ProjectRequestDTO dùng cho tạo/cập nhật gồm đầy đủ thông tin dự án; ProjectResponseDTO chỉ gồm mã, tên, ngân sách và trạng thái; ProjectDocumentCountDTO phù hợp câu 3c.

Câu 4. Xây dựng tầng Service gồm giao diện ProjectService và lớp cài đặt ProjectServiceImpl. Tầng Service cung cấp các chức năng quản lý dự án như trên.

Trong đó: - Khi thêm hoặc cập nhật dự án, kiểm tra ***mã dự án không được trùng và ngân sách phải lớn hơn 0****.*

- *Không cho phép cập nhật dự án đã có trạng thái COMPLETED.*

Câu 5. Trong phương thức main, xây dựng các kịch bản kiểm thử các chức năng của chương trình.